

计算机网络 Ch4 —网络层考点复习 (2024 版)

基于廖志芳老师课件 (89 页 PPT)

2026 年 6 月

目录

1	网络层概述 [p.2-8]	2
1.1	网络层服务模型 [p.7-15]	2
2	【重点考点】IP 地址与 CIDR [p.16-35]	2
2.1	IPv4 地址分类 [p.17]	2
2.2	CIDR (Classless Inter-Domain Routing, 无类域间路由) [p.20-30]	3
3	IP 数据报格式 [p.36-50]	3
4	ARP 地址解析协议 [p.51-58]	4
5	DHCP 动态主机配置协议 [p.59-68]	4
6	ICMP 互联网控制报文协议 [p.69-78]	5
7	NAT 网络地址转换 [p.79-88]	5
8	IP 无连接服务特性 [p.8-10]	5
9	本章核心考点速查	6

1 网络层概述 [p.2-8]

功能：将数据包跨越网络从源设备发送到目的设备 (host to host)。网络层功能存在于每台主机和路由器中 [p.3]。

两大核心功能 [p.5-6]：

- **路由 (Routing, 控制面)：**确定数据报从源端到目的端的路径——核心是路由算法与协议。产生路由表
- **转发 (Forwarding, 数据面)：**将数据报从路由器的输入接口传送到正确的输出接口——查路由表

1.1 网络层服务模型 [p.7-15]

“面向连接” (虚电路 Virtual Circuit) OR “无连接” (数据报 Datagram)。

无连接服务 (数据报) [p.8-10]：网络层向上只提供简单灵活无连接的、尽最大努力交付 (Best Effort) 的数据报服务。每个分组独立转发，相同源-目的的分组可能经过不同路径。**IP 采用此模型。**ARPA 网、因特网 [p.10]。

面向连接服务 (虚电路) [p.11-15]：先建立逻辑连接 (虚电路)，所有分组沿同一路径按序传输。每个分组携带短虚电路号 (非完整目的地址)。路由器需存储虚电路状态信息。典型实现：ATM、帧中继 (Frame Relay)、X.25、MPLS [p.12]。

	特性	虚电路 (面向连接)	数据报 (无连接)
虚电路 vs 数据报对比 [p.15]：	连接建立	需要	不需要
	地址	虚电路号 (短)	源 + 目的完整地址 (长)
	路由器状态	需存储每 VC 状态	无状态
	路由	建立时一次确定	每分组独立选择
	故障恢复	经过失效路由器的 VC 要终止	可自动绕过故障节点
	拥塞控制	较易 (预先分配资源)	较难
	实例	ATM/FR/X.25/MPLS	ARPANET/Internet(IP)

2 【重点考点】IP 地址与 CIDR [p.16-35]

2.1 IPv4 地址分类 [p.17]

- **A 类 (0)：**/8 前缀，第 1 字节 1-126。126 个网络，每网约 1677 万主机。默认掩码 255.0.0.0
- **B 类 (10)：**/16 前缀，第 1 字节 128-191。16384 个网络，每网 65534 主机。默认掩码 255.255.0.0
- **C 类 (110)：**/24 前缀，第 1 字节 192-223。约 209 万网络，每网 254 主机。默认掩码 255.255.255.0
- **D 类 (1110)：**224-239，组播地址

- **E 类**: 240-255, 保留

特殊地址:全 0= 本网络本主机;全 1= 有限广播 (255.255.255.255);127.x.x.x= 环回地址 (Loopback, 常用 127.0.0.1); 私有地址: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16。

2.2 CIDR (Classless Inter-Domain Routing, 无类域间路由) [p.20-30]

格式: IP 地址/前缀长度, 如 192.168.1.0/24。取消 A/B/C 类地址分类, 使用可变长子网掩码 (VLSM)。

核心概念:

- **路由聚合 (Route Aggregation/Summarization)**: 将多个连续子网合并为一个 CIDR 块, 减少路由表条目。如 191.7.96.0/21、191.7.104.0/21、191.7.112.0/21 可聚合为 191.7.96.0/19 [p.24]
- **最长前缀匹配 (Longest Prefix Match)**: 路由器选择匹配前缀最长 (最具体) 的条目转发。当多条路由同时匹配时, 选前缀最长的 [p.28]
- **默认路由**: 0.0.0.0/0, 匹配所有 IP 地址。用于找不到精确匹配时

子网划分计算示例 [p.26]: 192.168.1.0/24 需划分 4 个子网, 每子网 50 台主机。每个子网需 6 位主机位 ($2^6 - 2 = 62 \geq 50$), 子网掩码/26。子网 1: 192.168.1.0/26 (可用 1-62, 广播 63) 子网 2: 192.168.1.64/26 (可用 65-126, 广播 127) 子网 3: 192.168.1.128/26 (可用 129-190, 广播 191) 子网 4: 192.168.1.192/26 (可用 193-254, 广播 255)

CIDR 路由转发例题 [p.27-30]: 路由表有 192.53.40.0/23 → 路由器 1, 0.0.0.0/0 → 路由器 2。(1) 161.40.52.2 和 192.53.56.7:161 开头不符合任何条目走默认路由器 2。192.53.56.7:192.53.56=11000000.00110101.0/23 前缀 192.53.40.0/23=11000000.00110101.00101000.0, 前 23 位不匹配 (0011100 0010100), 走默认路由器 2。(2) 191.7.96.0/21、191.7.104.0/21、191.7.112.0/21 汇聚: 96=01100000, 104=01101000, 112=01110000, 共同前缀 011, 即前 19 位相同。汇聚为 191.7.96.0/19。

3 IP 数据报格式 [p.36-50]

IPv4 头部 (20-60 字节) 关键字段:

- **版本 (4b)**: IPv4=4
- **IHL 头部长度 (4b)**: 以 4 字节为单位, 最小 5(=20 字节)
- **服务类型 (8b)**: QoS/DSCP 标记
- **总长度 (16b)**: 头部 + 数据, 最大 65535 字节
- **标识 (16b)**: 同一数据报各分片相同标识, 用于重组
- **标志 (3b)**: DF(Don't Fragment, 不分片)、MF(More Fragments, 还有更多分片)

- **片偏移 (13b)**: 以 8 字节为单位, 指示本分片在原始数据中的位置
- **TTL(8b)**: 生存时间 (Time To Live), 每经一个路由器减 1, 为 0 时丢弃 (防循环)
- **协议 (8b)**: 上层协议类型——ICMP=1, TCP=6, UDP=17
- **头部校验和 (16b)**: 仅校验头部
- **源 IP 地址 (32b), 目的 IP 地址 (32b)**
- **选项 (可变)**: 安全、源路由、记录路由、时间戳等

IP 分片与重组 [p.45-50]: 当 IP 数据报长度大于链路 MTU(Maximum Transmission Unit) 时需分片。分片在目的端重组。标识字段相同标识同一数据报, MF=1 表示后面还有分片, 片偏移指示位置。若 DF=1 但长度大于 MTU→ 路由器丢弃并返回 ICMP 差错报文。

4 ARP 地址解析协议 [p.51-58]

功能: 已知目标 IP 地址, 解析出其对应的 MAC 地址。

工作原理 [p.53]:

1. 发送方广播 ARP 请求 (Request) 帧: ”谁的 IP 是 X.X.X.X? 请告诉我你的 MAC 地址”
2. 拥有该 IP 的主机单播 ARP 响应 (Reply): ”我的 IP 是 X.X.X.X, MAC 地址是 XX:XX:XX:XX:XX:XX”
3. 发送方将 IP→MAC 映射存入 ARP 缓存 (通常 20 分钟老化)

ARP 缓存: 避免每次发送都广播 ARP 请求。超时自动删除以应对 MAC 地址变更。

代理 ARP (Proxy ARP) [p.56]: 路由器代替另一网络的主机响应 ARP 请求。

5 DHCP 动态主机配置协议 [p.59-68]

功能: 自动分配 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器地址。使用 UDP 端口 67(服务器)/68(客户端)。

四步过程 (DORA) [p.62-65]:

1. **DHCP Discover**: 客户端广播 (0.0.0.0→255.255.255.255) 寻找 DHCP 服务器
2. **DHCP Offer**: 服务器单播提供 IP 地址 (含租约期 Lease Time)
3. **DHCP Request**: 客户端广播确认使用该 IP (可能有多个 Offer, 选一个)
4. **DHCP Ack**: 服务器确认分配。客户端获得 IP、掩码、网关、DNS 等配置

DHCP 中继 (Relay Agent) [p.66]: 当客户端和 DHCP 服务器不在同一广播域时, 路由器作为 DHCP 中继转发 DHCP 请求。

6 ICMP 互联网控制报文协议 [p.69-78]

功能：允许主机或路由器报告差错情况和提供异常报告。IP 协议的一部分 (协议号 =1)。

ICMP 报文类型 [p.72]：

- **类型 0/8：** 回声应答/回声请求 (Echo Reply/Request)——Ping 命令
- **类型 3：** 目的不可达 (Destination Unreachable)——网络/主机/协议/端口不可达
- **类型 4：** 源抑制 (Source Quench)——通知发送方降低速率 (已废弃)
- **类型 5：** 改变路由 (Redirect)——通知主机有更优路由
- **类型 11：** 超时 (Time Exceeded)——TTL=0——Traceroute 命令
- **类型 12：** 参数问题 (Parameter Problem)——头部参数出错

Ping 原理 [p.74]： 发送 ICMP Echo Request，目标回复 Echo Reply。测量 RTT 往返时间并判断连通性。

Traceroute 原理 [p.75-77]： 源向目的地发送一系列 UDP 段，TTL 依次设为 1,2,3... 第 n 个路由器收到 TTL=1 的数据报后丢弃并返回 ICMP 超时报文 (TTL exceeded)。源从返回报文的源 IP 地址获知路径上每个路由器的地址。

7 NAT 网络地址转换 [p.79-88]

功能：将私有 IP 地址映射为公网 IP 地址，使多台使用私有地址的设备共享一个公网 IP 上网。缓解 IPv4 地址枯竭。

NAT 类型 [p.83]：

- **静态 NAT(Static NAT)：** 私有 IP 一对一映射到公网 IP(不节省地址)
- **动态 NAT(Dynamic NAT)：** 从公网 IP 池中动态分配 (多对多)
- **PAT/NAPT(端口地址转换)：** 多对一。不同内部 IP+ 端口映射到同一公网 IP+ 不同端口 (Port Translation)。最常用 [p.84]

NAT 缺点：违反 IP 端到端模型 (路由器需处理传输层端口号)；NAT 后的设备无法从外部主动连接 (除非配置端口转发/UPnP)；某些应用嵌入 IP 地址时会出问题。

8 IP 无连接服务特性 [p.8-10]

IP 提供的是无连接、尽最大努力交付 (Best Effort) 的数据报服务：

- 每个数据报独立转发，不保证按序到达
- 不保证交付 (可能丢失)、不保证延迟

- **可能产生抖动 (Jitter):** 不同数据报走不同路径导致延迟差异大
- 带宽不保证 (Best effort, no bandwidth guarantee)
- 网络核心简单, 智能在端系统
- **对比虚电路:** 面向连接、资源预留、QoS 保证, 但路由器需存储状态、灵活性差

9 本章核心考点速查

1. **CIDR 子网划分与路由聚合 [p.20-30]:** $/n$ 前缀计算、子网划分 ($2^n - 2$ IP) ()
1. 虚电路 (面向连接, 有状态, 短地址) vs 数据报 (无连接, 无状态, 长地址) [p.15]
2. IPv4 头部字段 [p.36-44]: TTL、协议号 (TCP=6/UDP=17/ICMP=1)、标识 + 标志 (MF/DF)+ 片偏移 (分片重组)
3. **ARP 广播请求 → 单播响应, ARP 缓存 [p.53]**
4. **DHCP 四步 (DORA) [p.62-65]:** Discover→Offer→Request→Ack
5. ICMP 类型 [p.72]: 8/0(Ping)、3(目的不可达)、11 超时 (Traceroute)、5 重定向
6. NAT 类型 [p.83-84]: 静态 (1:1)、动态 (多: 多)、PAT/NAPT(多:1, 最常用, 端口转换)
7. **IP 无连接特性 [p.8-10]:** Best Effort、长抖动、不保证交付 & 顺序、智能端系统。对比虚电路 (面向连接、QoS 保证、路由器存储状态)